고독사 방지
비대면 모니터링 시스템

Team.Sejong Engineers

21011907 송지원

21011865 최새하늘

21011905 김관엽

21011906 이현민

Content

01 제작 동기

02 작품의 목적

03 작품의 구상

04 작품의 성능시험

제작 동기 |

아시아경제 PiCK | 2021.07.24. | 네이버뉴스

"취업난·생활고에 지친다" **늘어나는 청년 고독사**, 이대로 괜찮나[...

유품정리업체 스위퍼스 길해용 대표는 지난 2일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 "현재 **청년 고독사**가 많이 늘어난 상황이다. 중장년층 **고독사**...

문화일보 | 8면 TOP | 2022.03.23. | 네이버뉴스

모니터링 대상인데도... 또 70대 **독거노인 고독사**

맞는 '**코로나 고독사**'가 전국에서 속출하고 있다. 사회적 거리두기로 타인과의 교류가 끊기고, 지방자치단체도 방역 업무 가중에 따라 **독거노인** 등에 대한 관리 여력...

COVID-19 대유행으로 인한 이웃간 교류 감소

독거 노인 및 1인 가구의 고독사 사례 증가

기존 고독사 방지 시스템에도 계속되는 고독사

새로운 비대면 모니터링 시스템의 필요성

작품의 목적(차별점)|

대상자의 거부감, 인건비, 전염병 확산 감소

비대면 모니터링 시스템으로 **대상자의 거부감, 인건비, 전염병 확산에 감소** 효과가 기대된다.

정확하고 신속한 조치

사람이 생활하면서 발생하는 전기세, 수도세는 기간별로 생사를 확인할 수 있지만,

생체정보를 기준으로 모니터링하면 **시간대 별로 생존 여부를 확인**할 수 있다.

실시간 데이터 값 확인

Thingspeak 사이트를 이용해 컴퓨터, 휴대폰으로 실시간 확인이 가능하다.

작품 구상 |

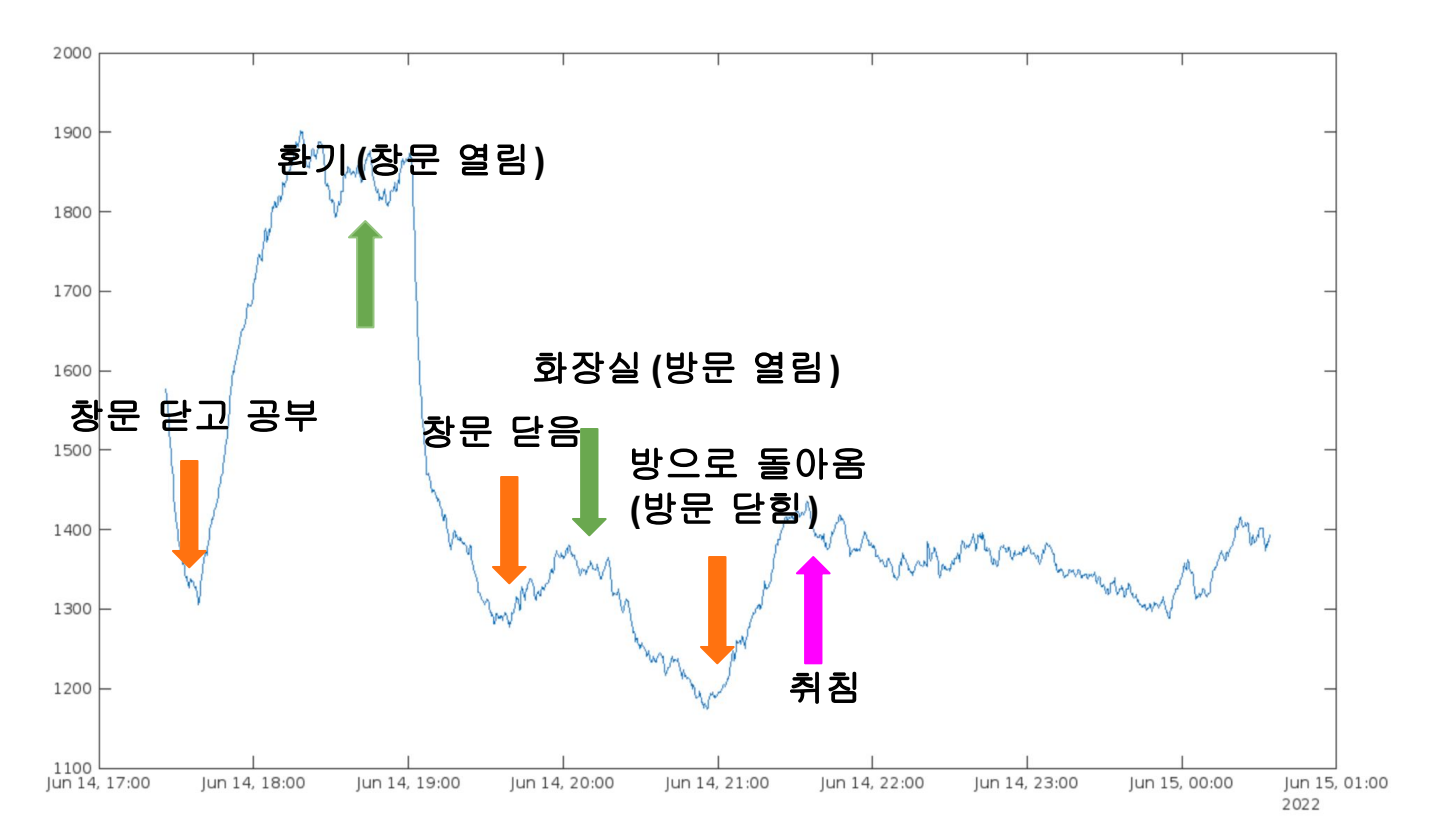
<기능>

1. 비대면 모니터링 수단
2. 수치 기록 및 그래프화, 위험 수치 알림
3. 외출/귀가 시 수치 구분
4. 오작동 방지

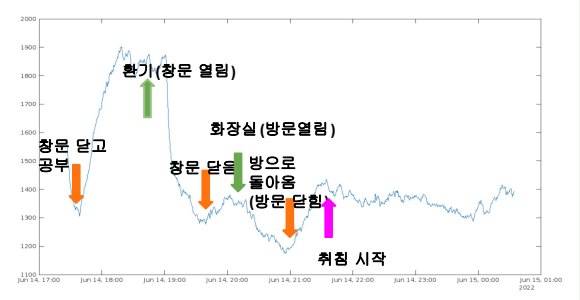
<구현 방법>

1. 실내 이산화탄소 수치 측정
2. Thingspeak 사이트 이용
3. 터치 센서로 센서 on/off 작동
4. led로 작동 여부 표시

작품의 성능시험 - 6/14 17:00 ~ 15일 01:00의 이산화탄소 측정 그래프



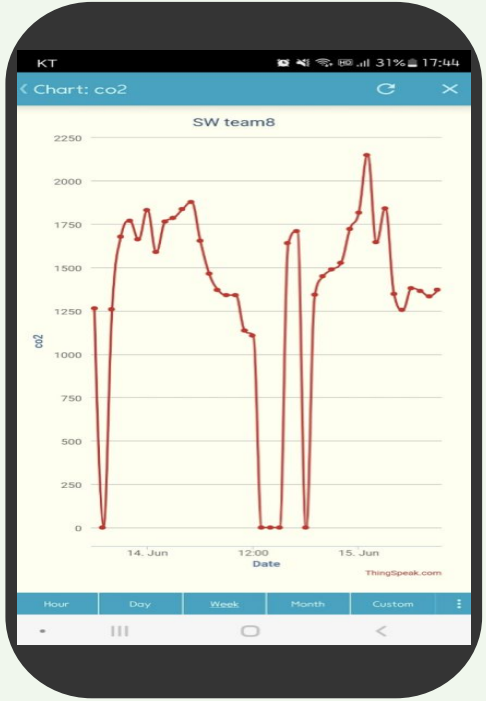
작품의 성능시험 분석 결과

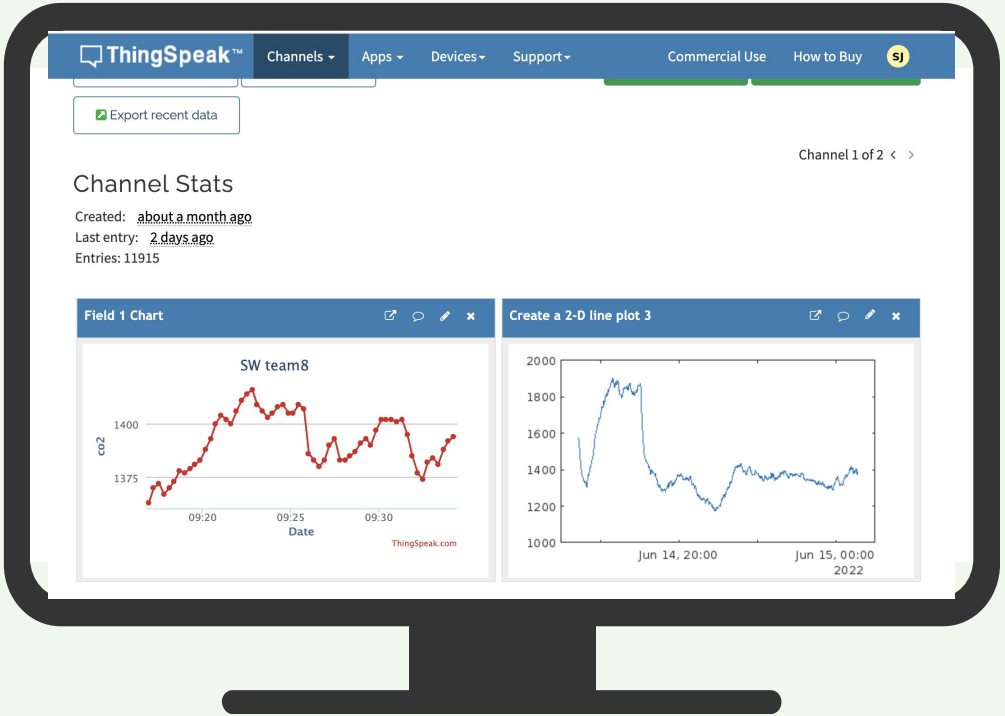


활동 상태	이산화탄소 수치 변화(ppm)	수치 변화 해석
창문 닫고 활동	1301 -> 1889	꾸준한 상승
창문 열고 환기	1889 -> 1297	급격한 하강
잠시 자리 비움	1357 -> 1148	취침 때 보다 낮은 수치 유지
취침 초기	1496 -> 1395	서서히 감소
취침 중	1300대 유지	무수면 상태 보다 낮은 수치 유지
기상	1300대 -> 1400대	꾸준히 상승

> 장소별 평균 이산화탄소 수치가 달라 1~2일의 수치 해석이 필요합니다.

결론 |


KT
31% 17:44
Chart: co2
SW team8
co2
Date
14. Jun
12:00
15. Jun
ThingSpeak.com
Hour
Day
Week
Month
Custom


ThingSpeak™
Channels
Apps
Devices
Support
Commercial Use
How to Buy
SJ
Export recent data
Channel 1 of 2
Channel Stats
Created: about a month ago
Last entry: 2 days ago
Entries: 11915
Field 1 Chart
SW team8
co2
Date
09:20
09:25
09:30
ThingSpeak.com
Create a 2-D line plot 3
Jun 14, 20:00
Jun 15, 00:00
2022

시연 영상 및 실제 시연

1. 센서 작동, 그래프의 변화
2. 이상수치 휴대폰 알림

Thank you